

26

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

CURVA DEL DRAGÓN

Subtipo: Doblado de Papel — Simetría Fractal

«El Dragón de Papel»

DESCRIPCIÓN

La Curva del Dragón nace de la acción más cotidiana posible: **doblar un papel por la mitad, repetidamente**. Si doblas un papel 10 veces siempre en la misma dirección, y luego lo despliegas dejando cada doblez a 90° , obtienes esta forma de dragón. La matemática detrás es un IFS con dos transformaciones: una rota 45° en sentido horario y la otra 45° en sentido antihorario. El resultado es una curva que nunca se cruza a sí misma.

FÓRMULA MAESTRA

$$D_{n+1} = D_n + r(D_n)$$

r = rotación 90° + escala $1/\sqrt{2}$ · La curva nunca se cruza · Dimensión fractal $D \approx 2$ (casi llena el plano)

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

ORIGEN

Doblar papel en la misma dirección N veces

TÉCNICA

IFS con 2 transformaciones afines

PROPIEDAD

Nunca se cruza — curva simple cerrada

DIMENSIÓN

 $D \approx 2$ (casi llena el plano en el límite)

CURIOSIDAD

Aparece en la novela de Michael Crichton

MATEMÁTICO

John Heighway — NASA, años 60

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Curva del Dragón apareció en los títulos de crédito de la película **Jurassic Park** y en la novela de Crichton. Pero su aplicación real más sorprendente está en los **circuitos impresos de alta densidad**: los diseñadores de PCB usan curvas de tipo dragón para hacer recorrer cables muy largos en espacios muy pequeños sin que se crucen. También se usa en el diseño de **serpentes de calefacción** para maximizar la transferencia de calor.